

Hipérbole

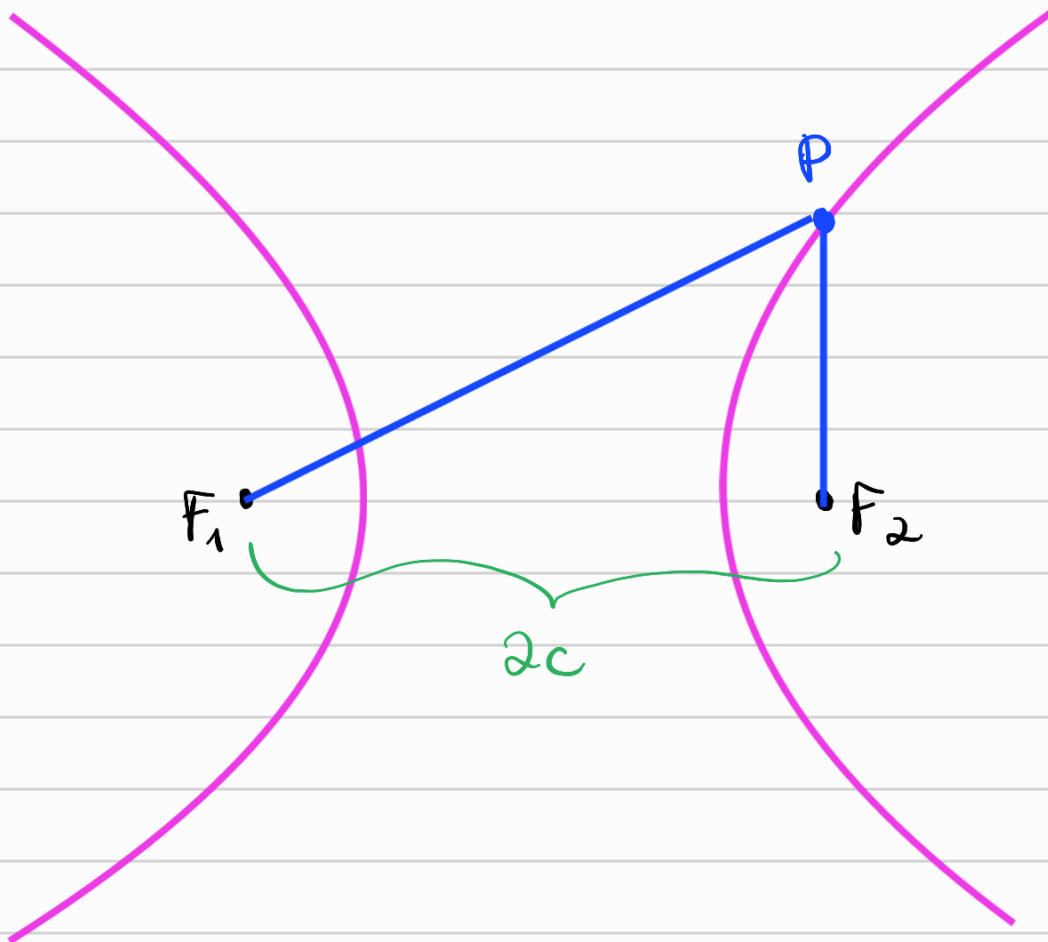
A hipérbole é o lugar geométrico de um plano cuja diferença das distâncias, em valor absoluto, a dois pontos fixos desse plano é constante.

Considere dois pontos distintos no plano tais que

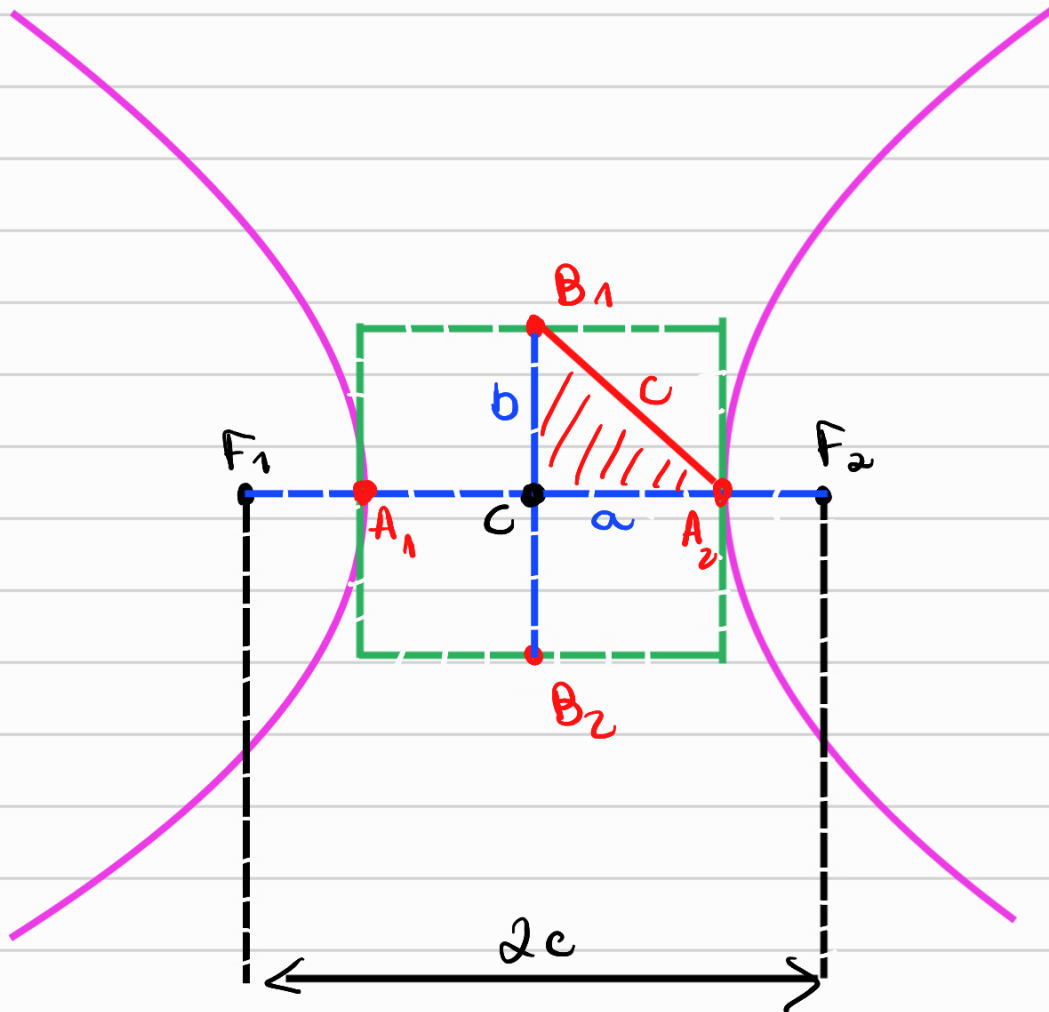
$$d(F_1, F_2) = 2c$$

e tome $a < c$. Queremos os pontos $P(x, y)$ do plano tais que

$$||\vec{F_1P}| - |\vec{F_2P}|| = 2a.$$



Façamos a seguinte construção:

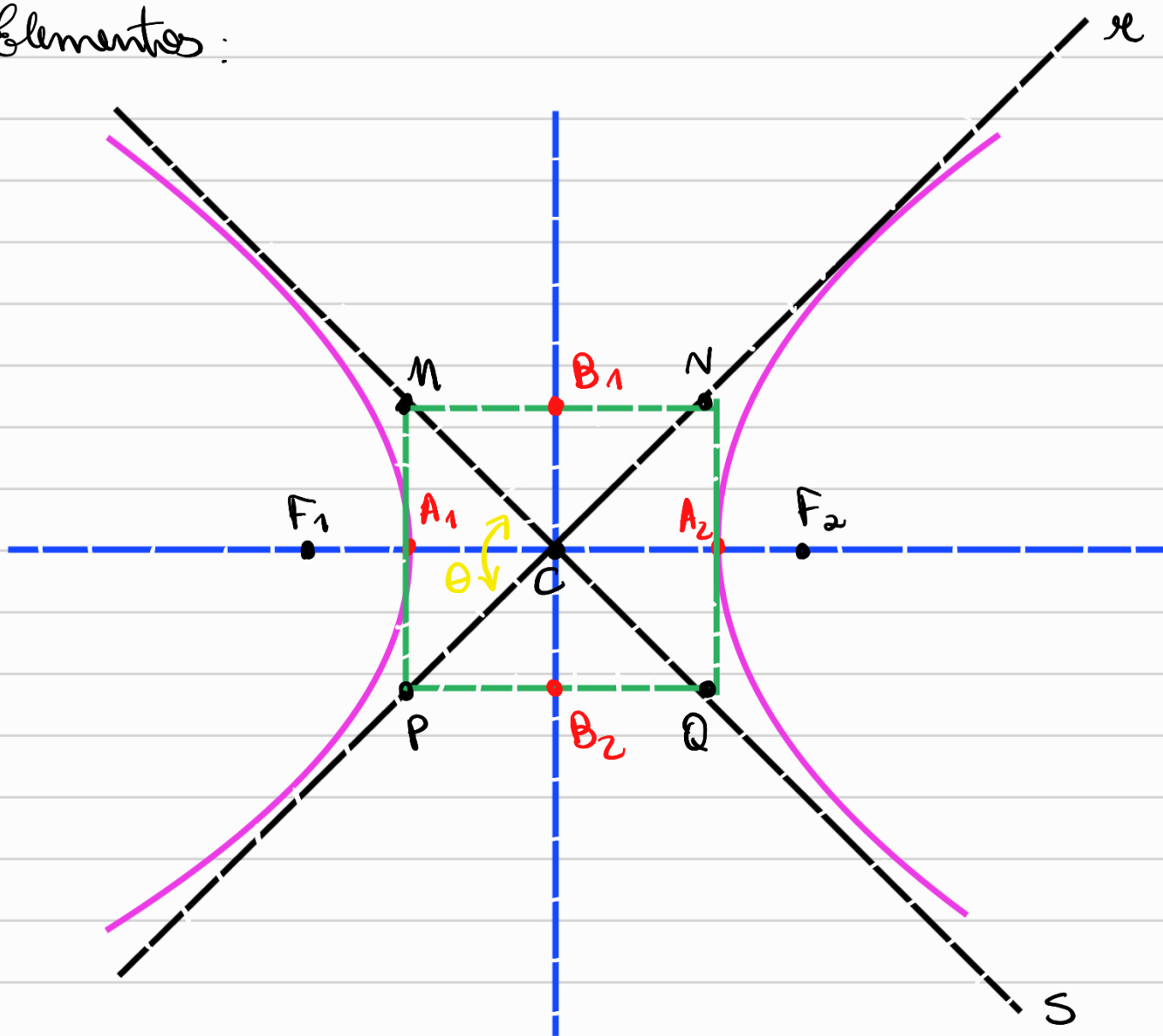


onde o valor de b é dado pela relação
 $c^2 = a^2 + b^2$.

Marcando os pontos A_1, A_2, B_1 e B_2 no desenho, temos que $|\vec{CA}_1| = |\vec{CA}_2| = a$, pois como A_1 está na hipérbole, vale

$$2a = |\vec{A_1F_2}| - |\vec{A_1F_1}| = |\vec{A_2F_2}| - |\vec{A_2F_1}| = |\vec{A_1A_2}|.$$

Elementos:



- focos F_1 e F_2
- ponto médio de F_1F_2 : centro C
- F_1F_2 : segmento focal
- distância focal: $2c$
- vértices da hipérbole: A_1 e A_2
- eixo real: segmento A_1A_2
(comprimento $2a$)
- eixo imaginário: segmento B_1B_2
(comprimento $2b$)

- as retas r e s contêm as diagonais do retângulo $MNPQ$ e são chamadas de assíntotas da hipérbole.

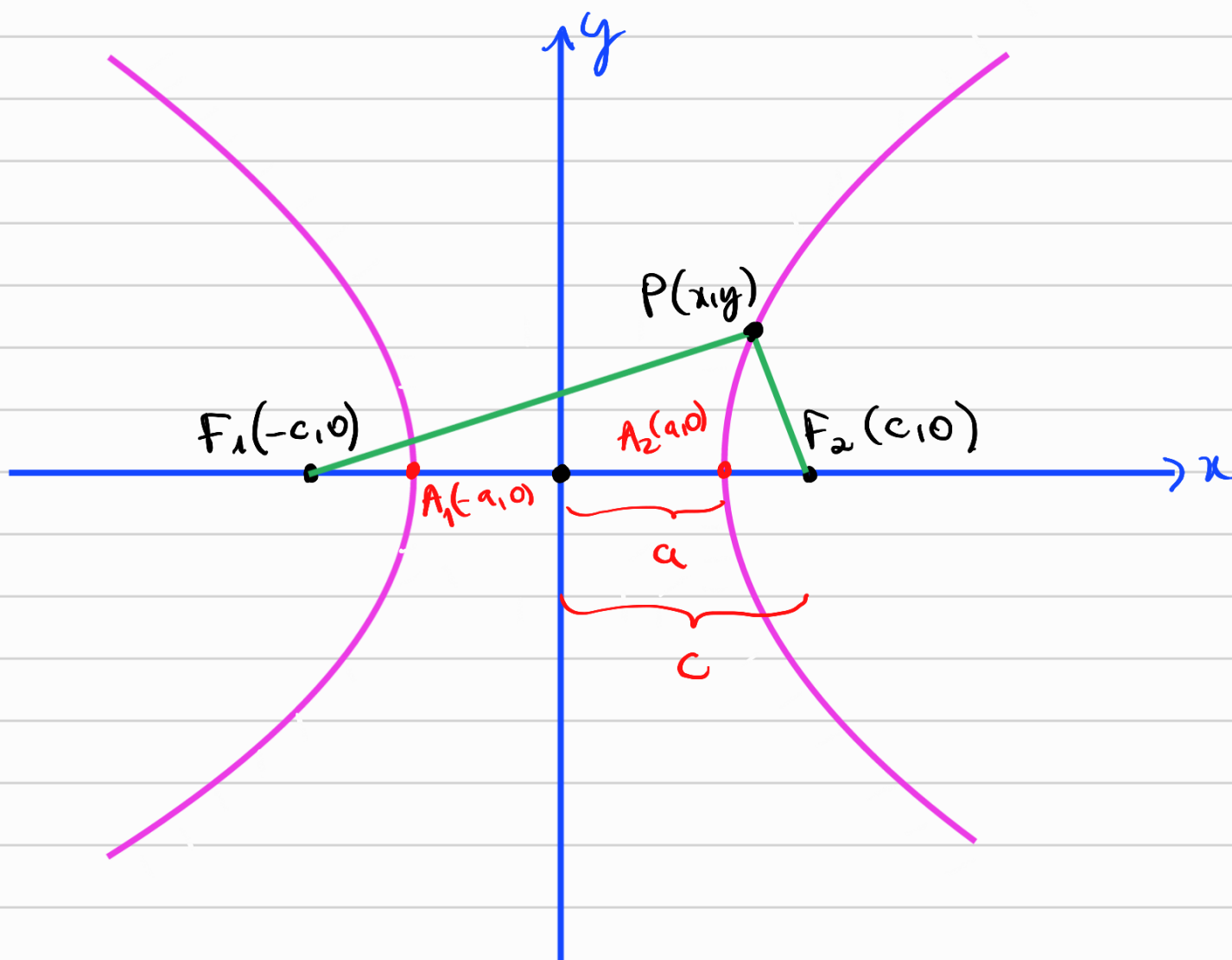
Inclinação das assíntotas: $m = \frac{b}{a}$.

- o ângulo θ formado pelas assíntotas e' chamado abertura da hipérbole.

- excentricidade: $e = \frac{c}{a}$.

Equação da hipérbole com centro $C(0,0)$

Caso 1: eixo real sobre o eixo x :



Usando a definição para $P(x,y)$, temos

$$||\vec{F_1P}| - |\vec{F_2P}|| = 2a$$

$$\Rightarrow ||(x+c,0)| - |(x-c,0)|| = 2a.$$

Desenvolvendo a relação, obtemos a equação

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

(equação reduzida da hipérbole de centro na origem e eixo real sobre o eixo x).

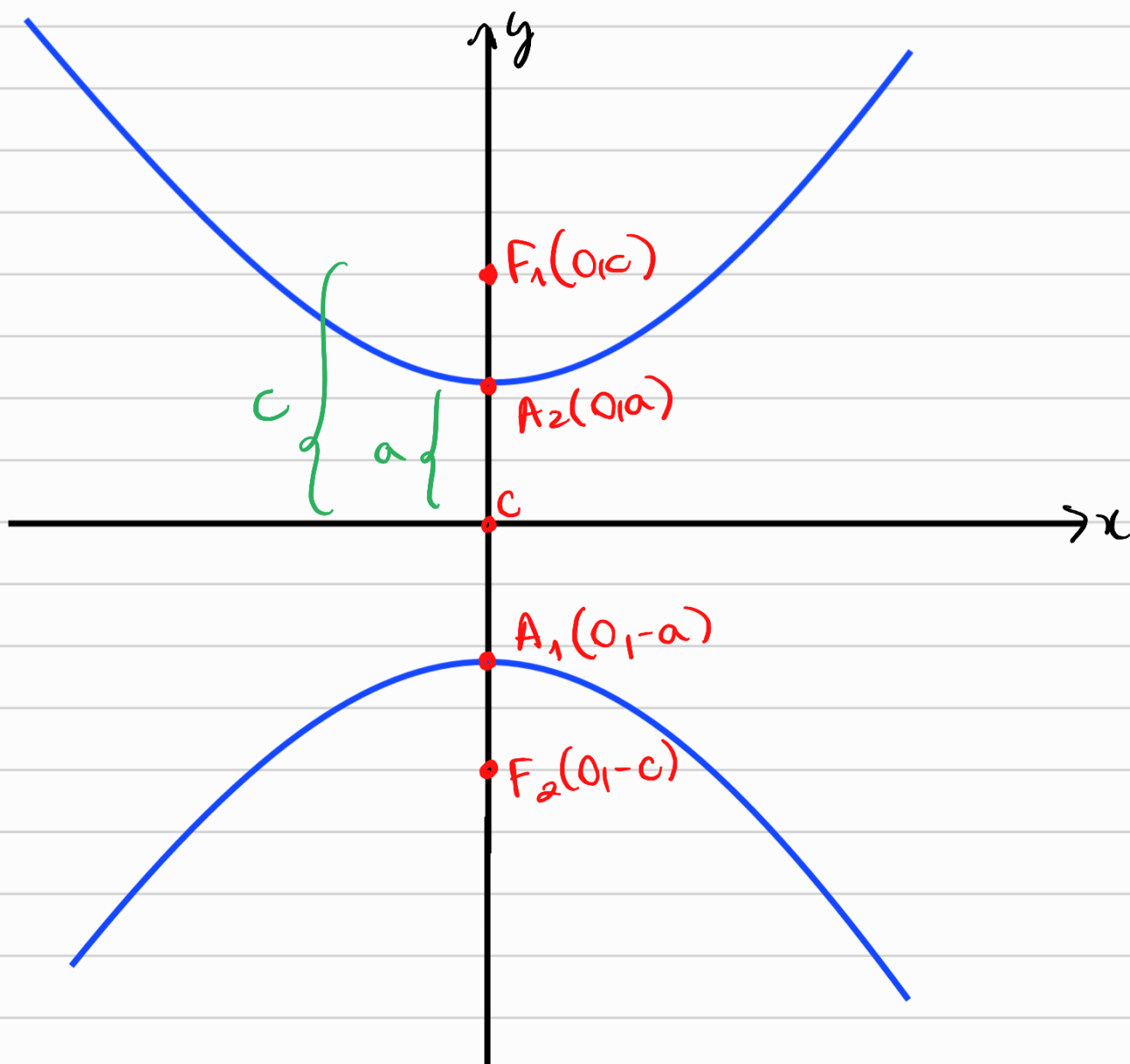
Caso 2: eixo real sobre o eixo y .

Neste caso, temos os focos $F_1(0,c)$ e $F_2(0,-c)$. Usando novamente a relação

$$||\vec{F_1P}| - |\vec{F_2P}|| = 2a,$$

obtemos a equação

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$



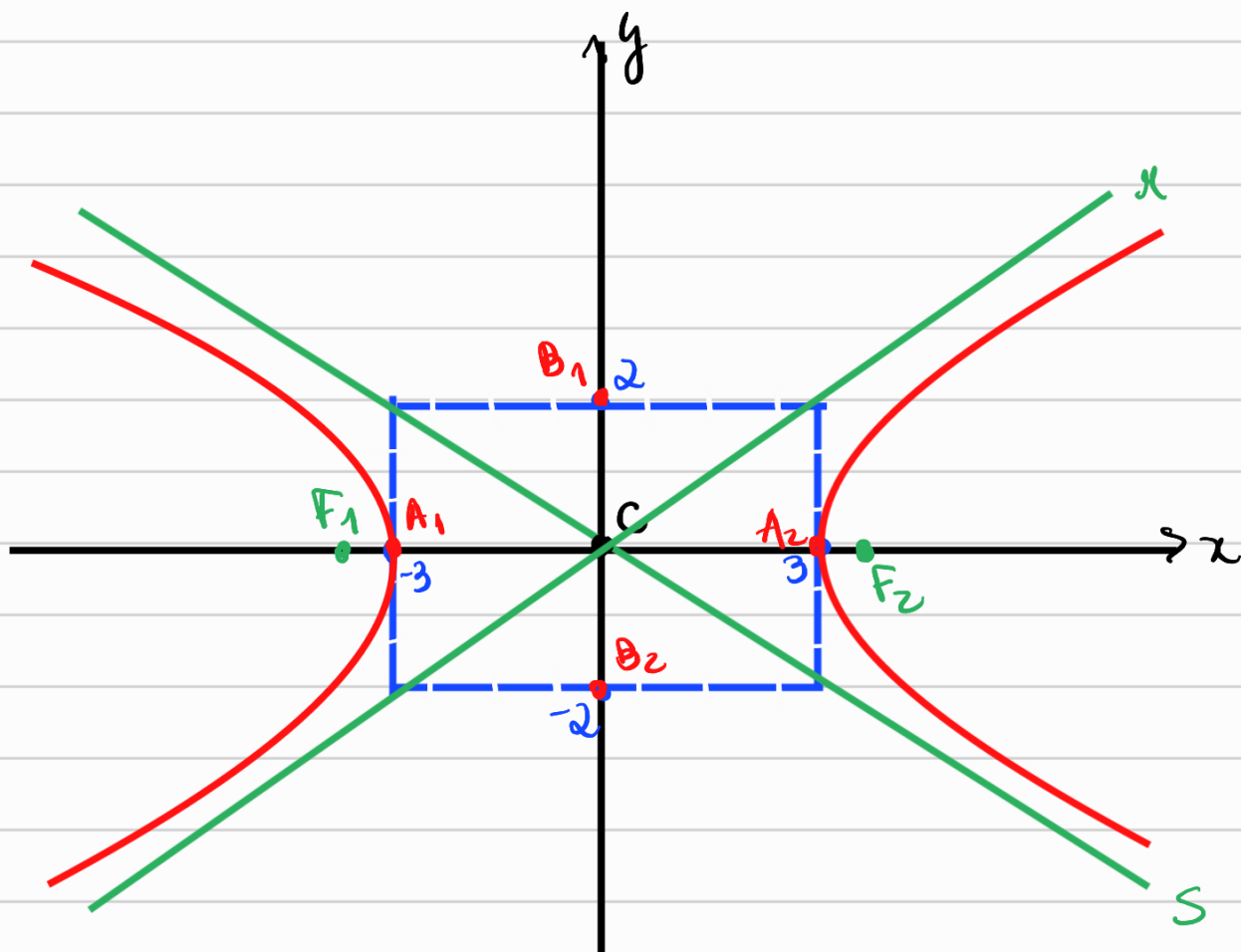
Exemplo 1 Construa o gráfico da hipérbole

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1.$$

Temos $a = \sqrt{9} = 3$ e $b = \sqrt{4} = 2$.
 $\Rightarrow c^2 = 9 + 4 = 13 \Rightarrow c = \sqrt{13} \approx 3,6$

Os focos estão sobre o eixo x:

$$F_1(-\sqrt{13}, 0) \text{ e } F_2(\sqrt{13}, 0).$$



Exemplo 2: Construa o gráfico da hipérbole

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} = 1.$$

Equação da hipérbole com centro em $C(x_0, y_0)$

Caso 1: eixo focal paralelo ao eixo x

Usando translação de eixos, temos

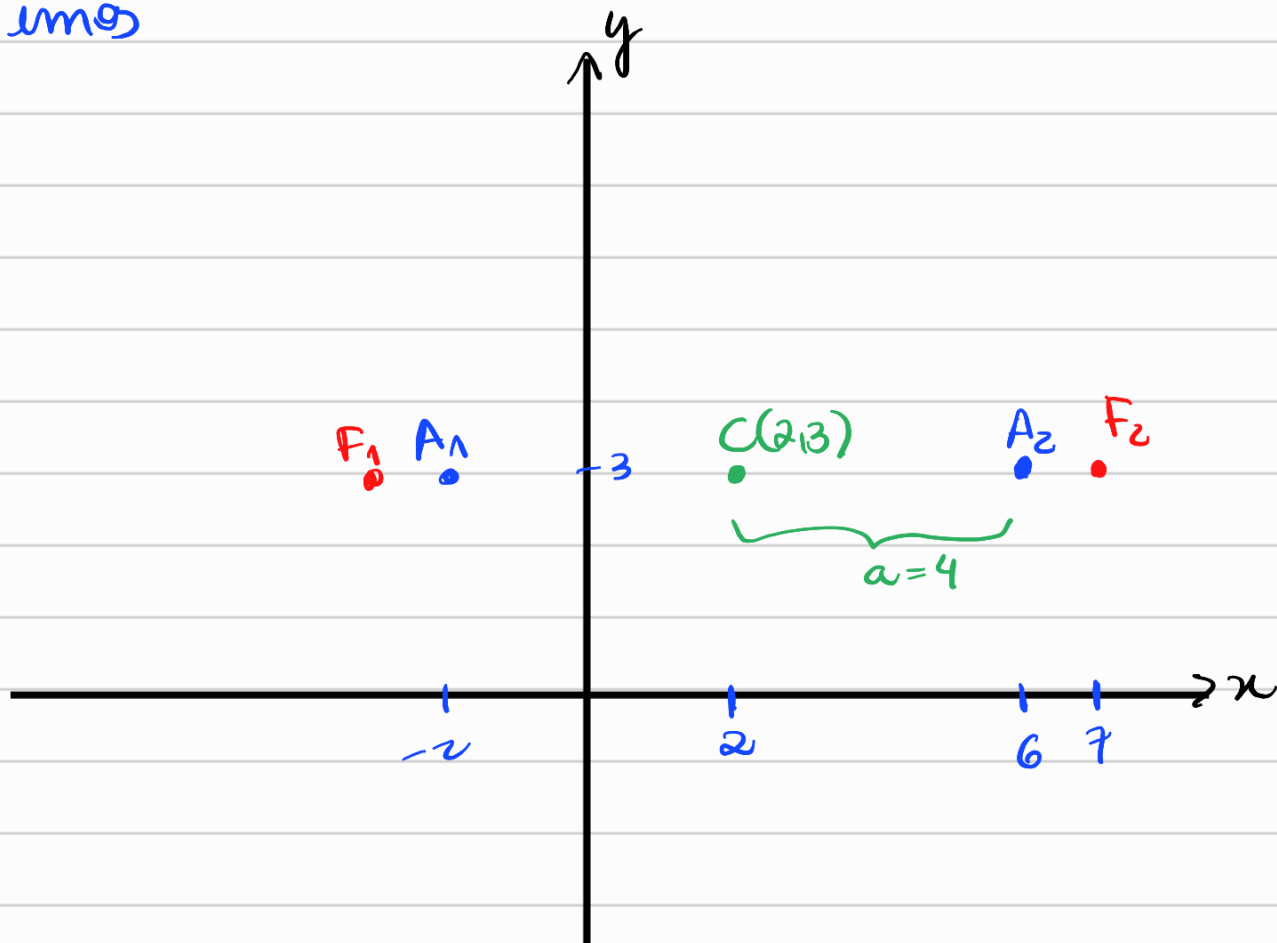
$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

Caso 2: eixo focal paralelo ao eixo y

$$\frac{(y-y_0)^2}{a^2} - \frac{(x-x_0)^2}{b^2} = 1$$

Exemplo 3 Determine a equação da hipérbole com vértices $A_1(-2,3)$ e $A_2(6,3)$ e um dos focos com abscissa 7.

Temos



$$\Rightarrow a=4 \text{ e } F_2(7,3)$$

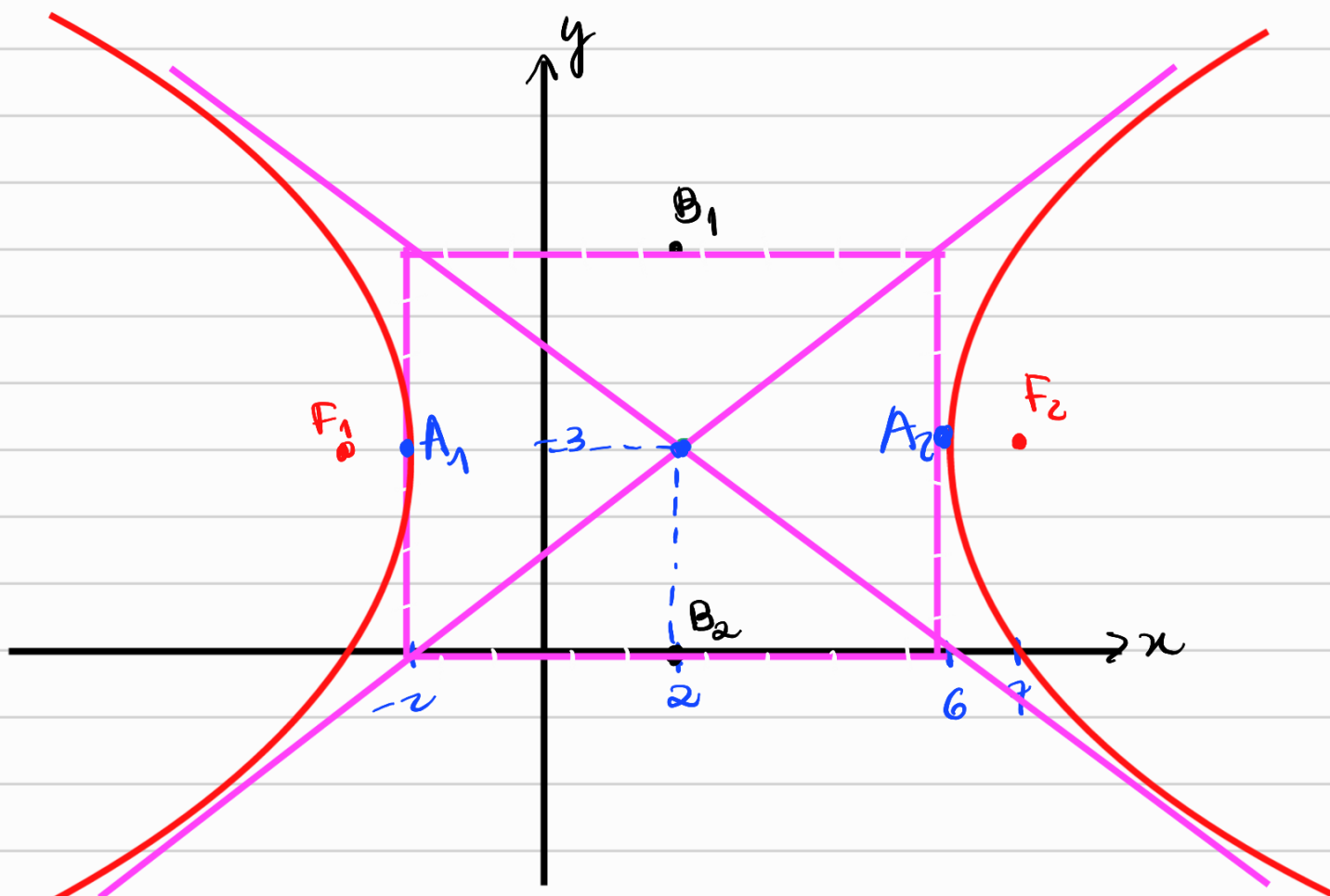
Logo, temos $F_1(-3,3)$ e $c=7-2=5$.
↳ pelo enunciado

$$\Rightarrow c^2 = a^2 + b^2$$

$$\Rightarrow 25 = 16 + b^2 \Rightarrow b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$$

Equação:

$$\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{(y-3)^2}{9} = 1$$



Exemplo 4: Determine a equação que é satisfeita pelos pontos cuja diferença das distâncias, em módulo, aos pontos $F_1(-2, 4)$ e $F_2(-2, -2)$ é igual a 4 u.c. Represente-a geometricamente

Temos $2a = 4 \Rightarrow a = 2$.

Além disso,

$$2c = d(F_1, F_2) = 6$$

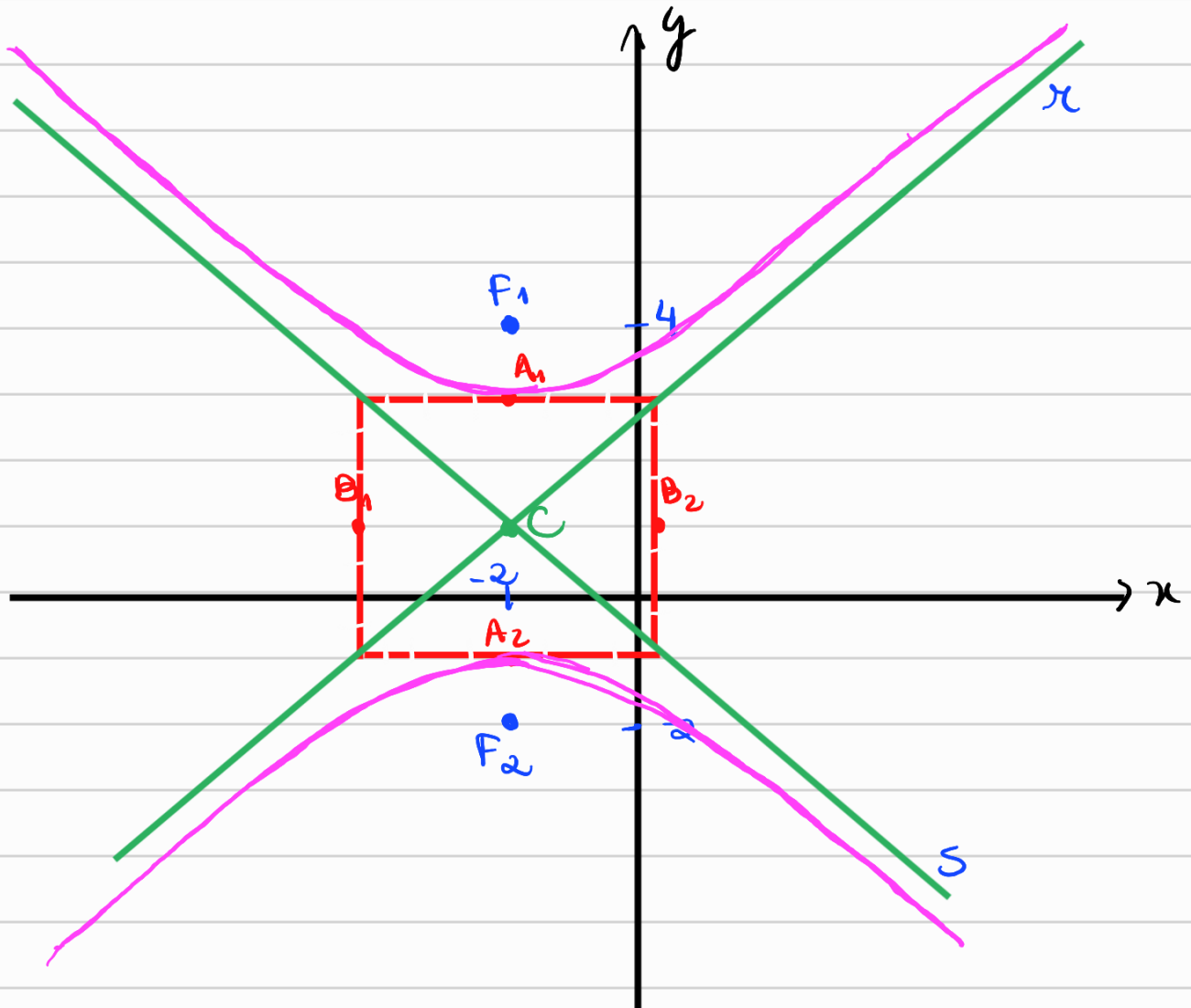
$$\Rightarrow c = 3$$

$$\text{e } C(-2, 1).$$

Então,

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 9 = 4 + b^2 \Rightarrow b = \sqrt{5}.$$

Então



Equação:

$$\frac{(y-1)^2}{4} - \frac{(x+2)^2}{5} = 1$$

Elementos:

- $C(-2, 2)$
- focos $F_1(-2, 4)$ $F_2(-2, 2)$
- vértices $A_1(-2, 3)$, $A_2(-2, -1)$
 $B_1(-2-\sqrt{5}, 2)$, $B_2(-2+\sqrt{5}, 2)$
- $a = 2$
 $b = \sqrt{5}$ e $c = 3$

Exercício 1: Identifique as seguintes cônicas

(a) $-x^2 + y^2 - 6x - 2y - 8 = 0$

(b) $y^2 - x^2 + 4y + 4x - 1 = 0$

(c) $x^2 - 20x + y + 100 = 0$

(d) $-x^2 - y^2 - 2x - 10y - 26 = 0.$

(e) $x^2 + 4y^2 + 2x - 12y + 6 = 0.$

(a) $-(x^2 + 6x) + y^2 - 2y - 8 = 0$

$$\Rightarrow -[(x+3)^2 - 9] + (y-1)^2 - 1 - 8 = 0$$

$$\Rightarrow -(x+3)^2 + (y-1)^2 - 9 + 9 = 0$$

$$\Rightarrow -(x+3)^2 + (y-1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow (x+3)^2 = (y-1)^2 =$$

$$\Rightarrow x+3 = \pm (y-1)$$

$$\Rightarrow x+3 = y-1 \quad \text{ou} \quad x+3 = -y+1$$

$$\Rightarrow \boxed{y = x+4}$$

$$\boxed{y = -x-2}$$

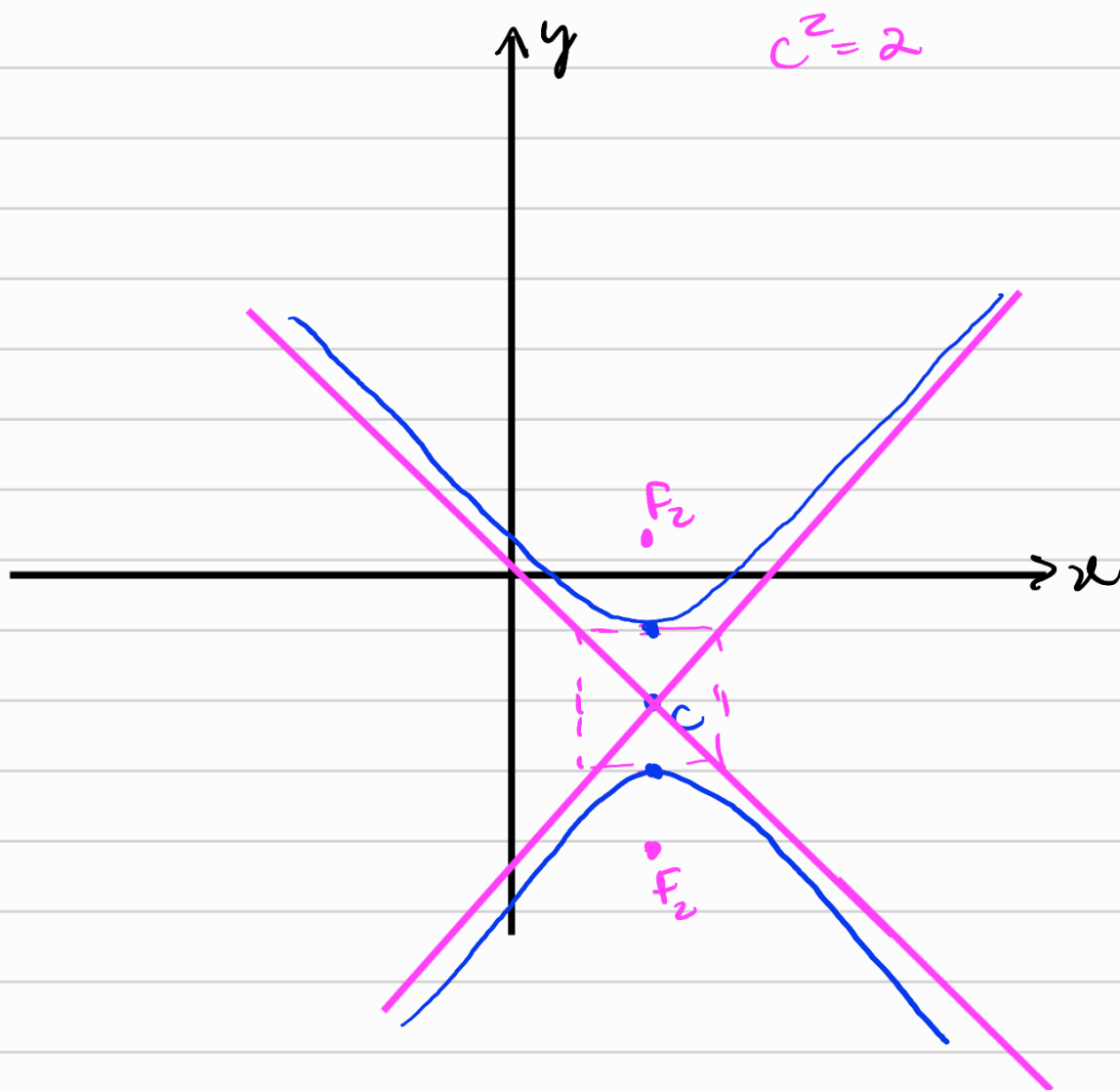
$\Rightarrow$ a equação define duas retas.

$$(b) \quad y^2 + 4y - (x^2 - 4x) - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (y+2)^2 - 4 - [(x-2)^2 - 4] - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (y+2)^2 - (x-2)^2 = 1$$

$\Rightarrow$ a eq define uma hipérbole
com $a=b=1$ e $C(2,-2)$.



$$(c) \quad x^2 - 20x + y + 100 = 0$$

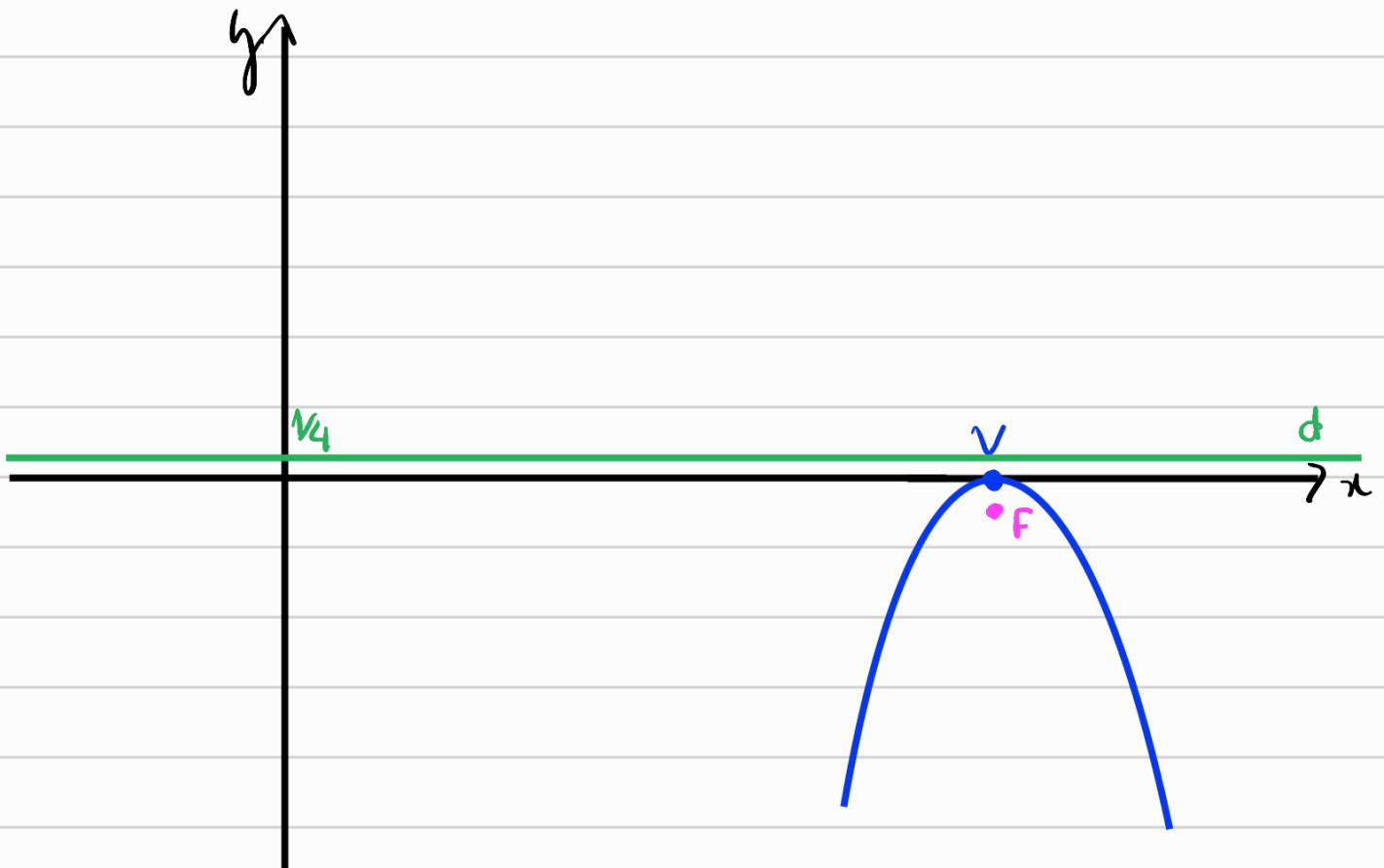
$$(x-10)^2 - 100 + y + 100 = 0$$

$$\Rightarrow (x-10)^2 = -y$$

$\Rightarrow$ a eq define uma parábola refletida
p/ baixo com $V(10, 0)$

$$2p = -1 \Rightarrow p = -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{p}{2} = -\frac{1}{4}$$

$\Rightarrow F(10, -\frac{1}{4})$ e diretriz $y = \frac{1}{4}$.



$$(d) -x^2 - y^2 - 2x - 10y - 26 > 0$$

$$x^2 + 2x + y^2 + 10y + 26 = 0$$

$$(x+1)^2 - 1 + (y+5)^2 - 25 + 26 = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 + (y+5)^2 = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 = (y+5)^2 = 0$$

$$\Rightarrow x+1 = 0 \quad \text{e} \quad y+5 = 0$$

$$\Rightarrow x = -1 \quad \text{e} \quad y = -5.$$

$$(e) x^2 + 4y^2 + 2x - 12y + 6 = 0$$

$$(x+1)^2 - 1 + 4(y^2 - 3y) + 6 = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 + 4 \left[\left(y - \frac{3}{2} \right)^2 - \frac{9}{4} \right] + 5 = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 + 4 \left(y - \frac{3}{2} \right)^2 = 4$$

$$\Rightarrow \frac{(x+1)^2}{4} + \frac{\left(y - \frac{3}{2} \right)^2}{1} = 1$$

$\Rightarrow$ a eq define uma elipse com eixo focal paralelo ao eixo x ,

$$a = 2, \quad b = 1$$

$$\Rightarrow 4 = 1 + c^2 \Rightarrow c = \sqrt{3}.$$

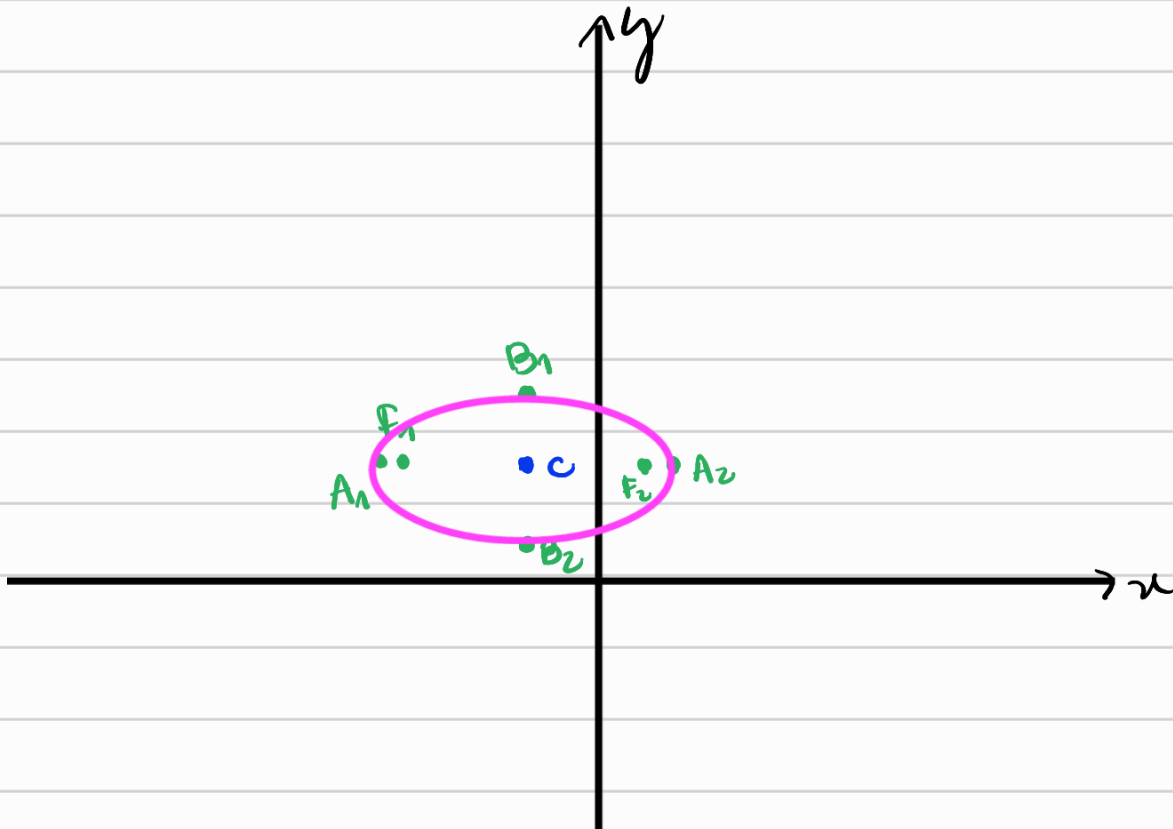
$$\bullet C(-1, 3/2), \quad F_1(-1-\sqrt{3}, 3/2), \quad F_2(-1+\sqrt{3}, 3/2)$$

$$A_1(-1-2, 3/2)$$

$$A_2(-1+2, 3/2)$$

$$B_1(-1, \underbrace{3/2+1}_{5/2})$$

$$B_2(-1, \underbrace{3/2-1}_{1/2})$$



Exercício 2: Determine a eq reduzida da cônica em que um dos vértices e' o foco da parábola de equação

$$y^2 + 2y - 8x + 25 = 0,$$

um dos focos e' o vértice dessa mesma parábola e além disso, o centro dessa cônica está sobre a diretriz dessa parábola.

Temos

$$y^2 + 2y - 8x + 25 = 0$$

$$\Rightarrow (y+1)^2 - 1 - 8x + 25 = 0$$

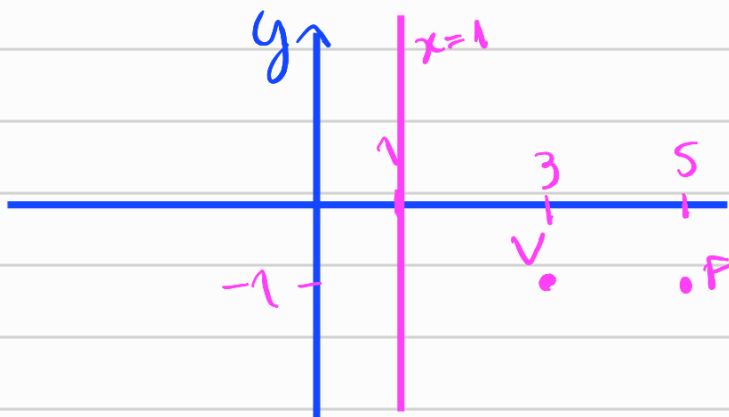
$$\Rightarrow (y+1)^2 = 8x - 24$$

$$\Rightarrow (y+1)^2 = 8(x-3)$$

$$\Rightarrow 2p = 8 \Rightarrow p = 4 \Rightarrow p/2 = 2.$$

$p/2$ e' a distância entre o vértice da parábola e o foco.

Seja $V(3, -1)$, temos

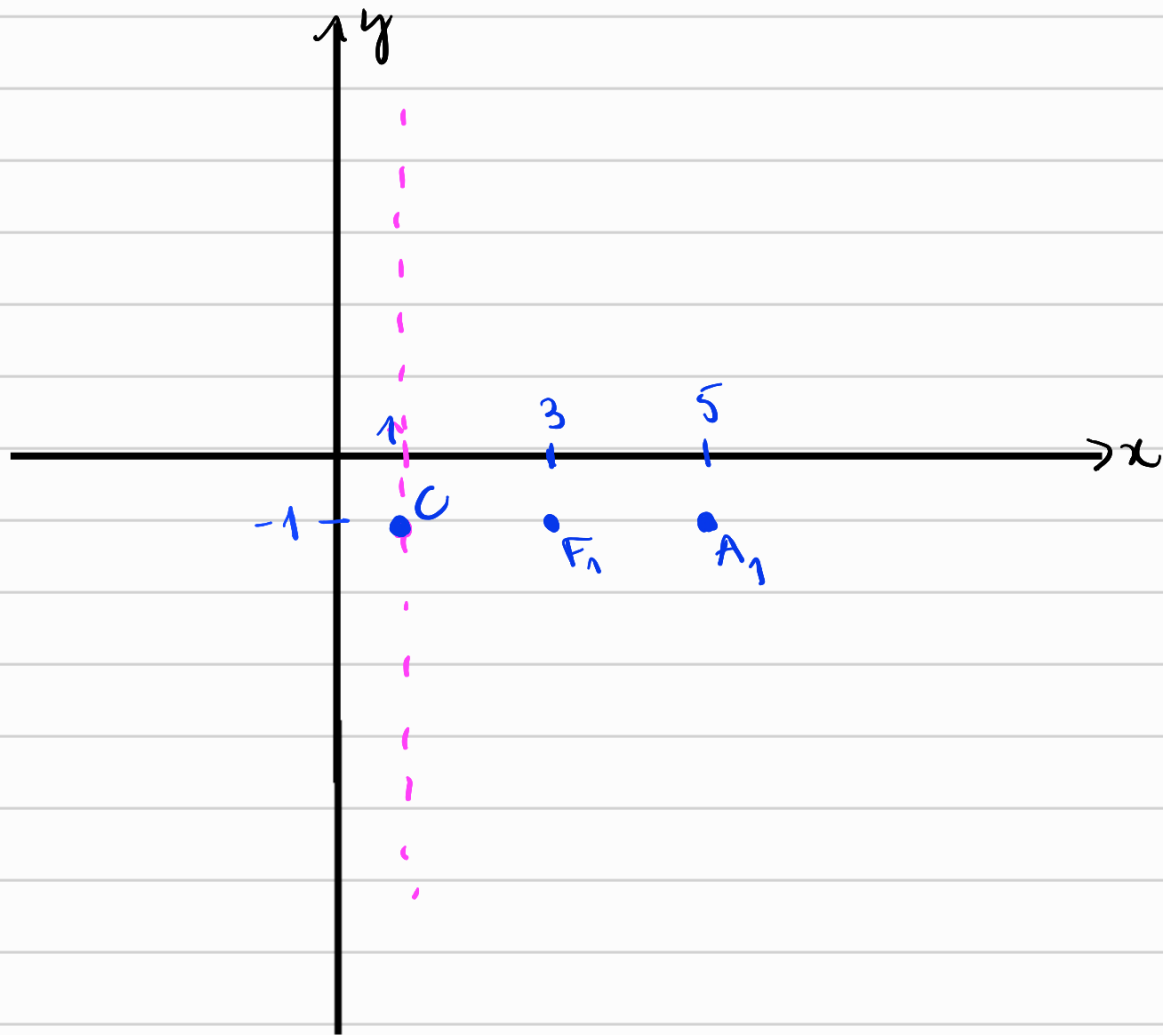


$$\Rightarrow F(5, -1)$$

Logo, um dos vértices da cônica é o ponto $A_1(5, -1)$.

Então, temos $F_1(3, -1)$
e o centro da cônica é $C(1, -1)$

Temos então

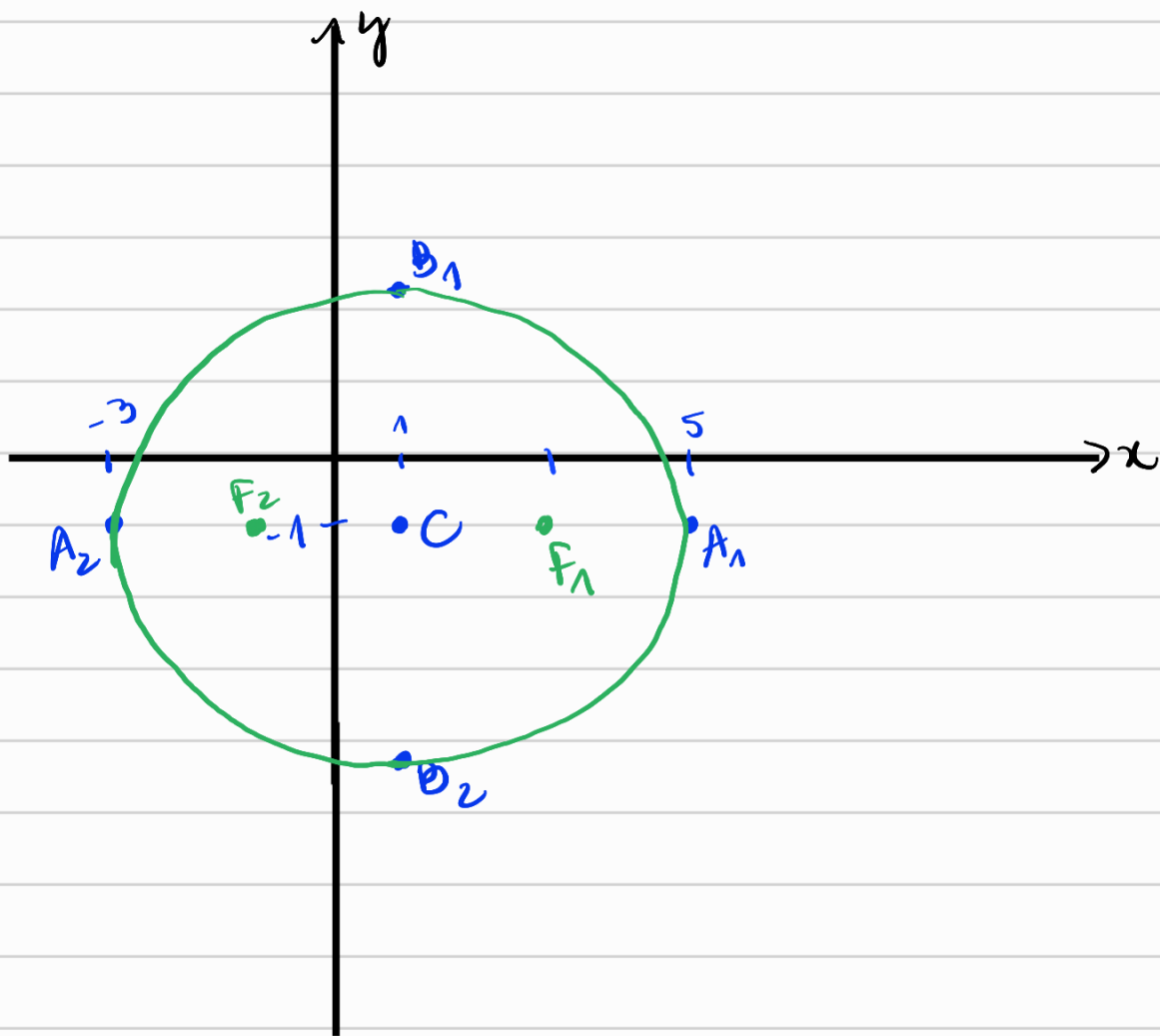


Como o vértice e o foco tem a mesma coordenada $y = -1$, temos $C(1, -1)$

Com essa configuração, só podemos ter uma elipse com $c = 2$ e $a = 4$

$$\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

$$\Rightarrow 16 = b^2 + 4 \Rightarrow b = \sqrt{12}$$



Logo, a ellipse tem equação

$$\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y+1)^2}{12} = 1$$